

PROPOSTA TÉCNICA

Triagem & Fila Inteligente

Plataforma integrada para o Pronto-Socorro com triagem Manchester, fila priorizada, chamador e analytics preditivo de fluxo e desfecho clínico.

Proponente: Pedro Wlassak

Destinatária: Gestão do PS · Hospital Geral Vila Penteado

Data: 07/06/2026

Versão: 1.0 — Proposta para autorização de PoC

1. Sumário executivo

Esta proposta apresenta a **Triagem Fila Inteligente**, uma plataforma desenvolvida internamente para integrar, em um único fluxo digital, todas as etapas do atendimento do Pronto-Socorro do Hospital Geral Vila Penteado — da recepção ao desfecho clínico. A plataforma combina **triagem segundo o Protocolo de Manchester**, **fila inteligente priorizada**, **chamador em painel e voz**, **integração com o prontuário Anamnese FAST** e uma camada de **análise de dados preditivos** capaz de antecipar lotações e identificar pacientes com risco de piora clínica, permitindo intervenção precoce e **mudança de desfecho**.

Solicitamos autorização para implementar uma Prova de Conceito (PoC) de 90 dias no PS do HGVP, sem custo de licenciamento de software e com investimento mínimo em infraestrutura.

90 dias

Duração da PoC

R\$ 0

Licenças de software

100%

Aderência a HL7 FHIR /
RNDS

**On-premis
e**

Dado clínico no hospital

Principais entregas da PoC

- Recepção digital com geração de senha e identificação via **Cartão Nacional de Saúde (CNS)**.
- Triagem Manchester estruturada com sinais vitais e classificação por cor/tempo-alvo.
- Fila priorizada por gravidade, tempo de espera e disponibilidade médica.
- Painel chamador com TV na sala de espera e chamada por voz sintetizada.
- Integração com o prontuário **Anamnese FAST**, já em uso pela equipe médica.
- Registro completo de eventos para análise descritiva imediata e preditiva após 15-30 dias.

2. O problema que estamos resolvendo

O Pronto-Socorro é o ponto mais sensível da assistência hospitalar: lida com alto volume, alta variabilidade de gravidade e pressão constante por decisão rápida. Em PS de hospitais gerais, problemas recorrentes incluem:

- **Fila não-clínica.** Pacientes são chamados por ordem de chegada ou por lógica manual da equipe, podendo postergar atendimento de casos graves.
- **Triagem em papel ou planilha.** Classificação Manchester sem dado estruturado impede gestão por gravidade e auditoria.
- **Falta de visibilidade em tempo real.** A coordenação não enxerga rapidamente onde está o gargalo (triagem? consulta? medicação? exames?).
- **Evasão silenciosa.** Pacientes que vão embora antes de serem atendidos (*left without being seen*) não são contabilizados nem analisados.
- **Reavaliação informal.** Pacientes que precisam ser reavaliados após medicação ou exames dependem de memória da equipe.
- **Decisão sem dado histórico.** Não há base estruturada para prever lotação, dimensionar escala ou identificar perfis de risco.

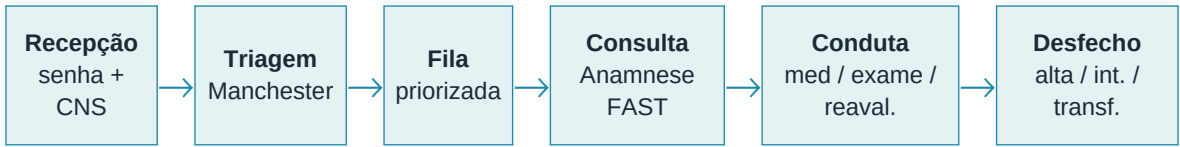
Sem dado estruturado em cada etapa, o PS opera no escuro: não é possível antecipar lotação, priorizar por risco nem mudar o desfecho de pacientes que estão piorando enquanto esperam.

3. A solução proposta

Uma plataforma única que acompanha o paciente da porta ao desfecho, gerando dado estruturado em cada etapa e alimentando dois ciclos de uso:

- **Ciclo operacional** — quem chamar, para qual sala, com qual prioridade — em tempo real para enfermagem, médicos e coordenação.
- **Ciclo analítico** — predição de lotação por hora/dia e predição de risco individual, permitindo escalonar equipe e antecipar conduta.

Fluxo do paciente



Cada transição gera um evento com data/hora, responsável e contexto clínico, alimentando o motor de fila em tempo real e o módulo analítico.

Módulos por papel

Papel	Função na plataforma
Recepcionista	Cadastra paciente (CNS/CPF), gera senha, envia para fila de triagem.
Enfermeiro de triagem	Registra queixa, duração e sinais vitais (PA, T, FC, FR, SatO ₂ , dor). Classifica segundo Manchester. Sistema define cor e tempo-alvo.
Médico assistente	Visualiza sua fila priorizada, chama o paciente, faz consulta no Anamnese FAST e define conduta estruturada.
Enfermeiro de medicação	Recebe pacientes prescritos, chama, administra e registra a administração.
Coordenação	Painel global com fila por cor, tempos de espera, gargalos e alertas preditivos.

4. Conduta clínica estruturada

Após a consulta, o médico define a conduta combinando **destino** e **tarefas pendentes** — modelo que cobre todos os cenários reais sem engessar o fluxo:

Destino	Tarefas pendentes possíveis	Comportamento
Alta hospitalar	nenhuma · medicação	Alta direta ou medica e libera.
Reavaliação	medicação · exame de imagem · exame laboratorial (qualquer combinação)	Paciente permanece no PS até concluir tarefas; volta para a fila do médico responsável.
Internação / Observação	fluxo próprio	Paciente sai do circuito padrão; sistema controla tempo aguardando leito.
Transferência	fluxo próprio	Registro de motivo, regulação, vaga e transporte.

Reavaliação tipada

Toda reavaliação possui critério, prazo e responsável obrigatórios. Quatro tipos:

- **Pós-medicação** — timer fixo após administração (ex.: 30 min).
- **Observação clínica** — janela definida (ex.: 2–6 h).
- **Aguardando exame** — até retorno de imagem ou laboratório.
- **Piora detectada** — re-triagem por enfermagem; sobe automaticamente na fila.

Regra de plantão

Pacientes em reavaliação retornam ao mesmo médico enquanto durar o plantão. Após troca de plantão, a fila de reavaliação migra automaticamente para o novo plantão — sem 'paciente órfão'.

5. Analytics preditivo — o diferencial estratégico

Coletado o dado estruturado de cada etapa, dois modelos preditivos entram em operação:

a) Predição de fluxo (lotação)

Série temporal que projeta volume de pacientes nas próximas horas e dias, considerando histórico, dia da semana, sazonalidade, clima e eventos. Permite à coordenação **escalar equipe antes da lotação acontecer** em vez de reagir depois.

b) Predição de desfecho (risco individual)

A partir da triagem, sinais vitais e queixa, o sistema estima o risco de internação, piora clínica ou retorno em 72 h. Pacientes com risco elevado podem ser **repriorizados** ou ter conduta antecipada — esse é o mecanismo de **mudança de desfecho**.

A camada preditiva entra em operação após 15–30 dias de dado coletado. Não atrapalha o início da PoC — o ganho operacional é imediato; o ganho estratégico vem em seguida.

6. Arquitetura e padrões

Decisão	Escolha	Justificativa
Padrão de dados clínicos	HL7 FHIR R4 + perfis brasileiros	Mesma linguagem da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Interoperabilidade nacional desde o dia 1.
Servidor FHIR	Medplum (open source)	TypeScript-first, ativo, sem custo de licença. Postgres por baixo.
Frontend	PWA offline-first	Continua operando em quedas de rede — requisito de PS.
Hospedagem	On-premise no hospital	Dado clínico permanece sob controle institucional, conforme LGPD.
Terminologias	CID-10, LOINC, CATMAT, Manchester	Todas gratuitas . SNOMED-CT BR adicionável (uso assistencial livre no Brasil).
Integração futura	RNDS, LIS, PACS, HIS	Pronto arquiteturalmente; ativação por demanda.

7. Benefícios esperados

Para o paciente

- Atendimento priorizado por gravidade clínica, não por ordem de chegada.
- Menor tempo até a primeira avaliação médica (door-to-doctor).
- Identificação precoce de piora durante a espera (re-triagem ativa).
- Comunicação clara via painel e chamada por voz.

Para a equipe assistencial

- Fila visível e organizada, eliminando disputa por 'quem é o próximo'.
- Registro estruturado da triagem — fim do papel solto.
- Integração com o Anamnese FAST: consulta abre pré-preenchida com a triagem.
- Reavaliações não esquecidas — timer e fila dedicada.

Para a gestão do PS e do hospital

- Indicadores em tempo real: tempo porta-triagem, porta-médico, permanência, evasão.
- Predição de lotação para dimensionamento de escala.
- Identificação de gargalos por etapa (triagem, consulta, medicação, exames, leito).
- Dado estruturado para auditoria, qualidade e pesquisa institucional.
- Compatibilidade com RNDS — habilita o hospital para iniciativas nacionais.

Indicadores que serão medidos na PoC

Indicador	Como mede	Meta de melhora
Tempo porta–triagem	Chegada → fim da triagem	≤ 10 min (90% dos casos)
Tempo porta–médico	Chegada → início da consulta	Redução vs. baseline atual
Taxa de evasão (LWBS)	Pacientes que saem sem atendimento	Redução vs. baseline atual
Tempo de permanência	Chegada → alta/internação	Redução do percentil 75
Adesão Manchester	% de pacientes triados em ≤ 10 min após chegada	≥ 90%
Satisfação da equipe	Pesquisa quinzenal	Acompanhamento qualitativo

8. Prova de Conceito no HGVP

Escopo da PoC (90 dias)

- Implementação dos módulos: **Recepção**, **Triagem Manchester**, **Fila priorizada**, **Chamador (painel + voz)** e **integração com Anamnese FAST**.
- Operação em **uma unidade** — todo o PS do HGVP.
- Servidor local (mini-PC ou estação do hospital) com Postgres + Medplum.
- 1 a 2 painéis de chamada (TVs já existentes da sala de espera).
- Treinamento da equipe (recepção, enfermagem, médicos) em 2 sessões curtas.

Cronograma resumido

Fase	Duração	Entregáveis
Preparação e setup	2 semanas	Servidor, modelo de dados FHIR, plantões cadastrados.
Piloto controlado	2 semanas	Operação em horário diurno com acompanhamento próximo.
Operação plena	8 semanas	PS 24/7. Indicadores semanais.
Analytics descritivo	a partir de D+15	Dashboards de tempos e gargalos.
Modelos preditivos (alfa)	a partir de D+30	Predição de fluxo e risco — modo informativo.
Avaliação e decisão	última semana	Apresentação de resultados e proposta de continuidade.

Investimento estimado

Item	Custo aproximado	Observação
Licenças de software	R\$ 0	Stack 100% open source.
Servidor on-premise (mini-PC)	R\$ 3.000 – R\$ 6.000	Equipamento único, propriedade do hospital.
Painéis (TVs)	Aproveitamento	Reuso das TVs existentes na sala de espera.
Desenvolvimento e implantação	Trabalho do proponente	Sem custo direto para o hospital na PoC.
Treinamento da equipe	2 sessões internas	Conduzidas pelo proponente.

Custo total estimado para a PoC: até R\$ 6.000 em hardware, sem licenças, sem mensalidades, sem vendor lock-in. Todo o dado permanece no hospital.

9. Riscos e mitigações

Risco	Mitigação
Resistência da equipe à mudança de fluxo	Treinamento focado, manutenção do fluxo em paralelo nas primeiras semanas, rollback simples.
Queda de internet no hospital	Arquitetura offline-first: o sistema continua operando localmente e sincroniza ao retornar.
Falha do servidor local	Backup contínuo + plano de contingência em papel pré-impresso.
LGPD e sigilo médico	Dado clínico permanece on-premise, sob controle institucional. Logs de acesso por papel.
Subuso do módulo preditivo	Entra em modo informativo (sugere, não decide). Equipe valida antes de adotar.
Dependência de um único proponente	Código e dado pertencem ao hospital. Documentação técnica entregue ao fim da PoC.

10. Solicitação de autorização

Diante do exposto, solicitamos à gestão do Pronto-Socorro do Hospital Geral Vila Penteadó autorização para:

- Implementar a **Prova de Conceito de 90 dias** conforme escopo descrito.
- Disponibilizar acesso da equipe assistencial à plataforma durante a operação.
- Permitir instalação de servidor local (on-premise) dedicado à PoC.
- Disponibilizar 2 sessões de treinamento curtas com a equipe.
- Acompanhar conjuntamente a avaliação dos indicadores ao fim do período.

Ao final da PoC, apresentaremos um relatório executivo com indicadores operacionais, ganhos identificados e proposta de continuidade — ou encerramento sem qualquer custo ou compromisso adicional para o hospital.

Atenciosamente,

Pedro Wlassak

Proponente técnico e clínico do projeto